CNN Temelleri

Hafta 11

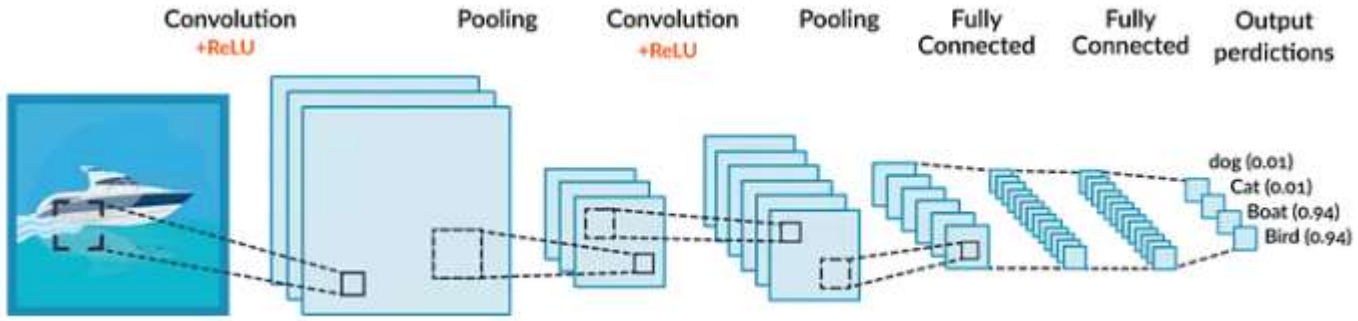
Hazırlayan:

Yusuf Taha Şahin

2222705011

CNN Nedir ?

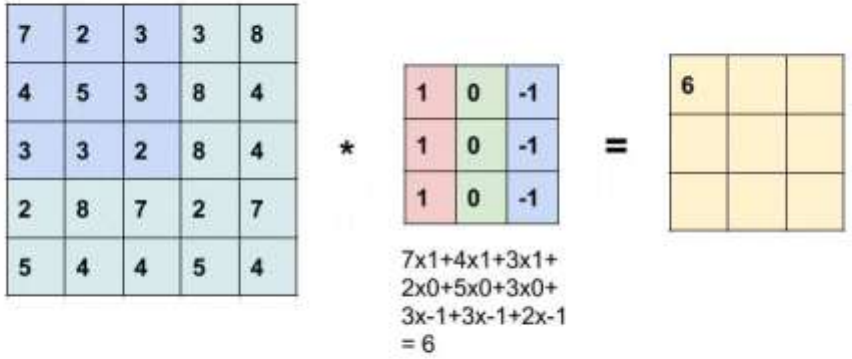
- CNN genellikle görüntü işlemede kullanılan ve girdi olarak görselleri alan bir derin öğrenme algoritmasıdır. Farklı operasyonlarla görsellerdeki özellikleri (features) yakalayan ve onları sınıflandıran bu algoritma farklı katmanlardan oluşmaktadır.



CNN (Convolutional Neural Networks)

Convolution Mantığı

- Convolutional (evrişim katmanı) CNN algoritmalarında görüntüyü ele alan ilk katmandır. Bilindiği üzere görseller aslında içlerinde belirli değerler taşıyan piksellerden oluşan matrislerdir. Evrişim katmanında da orijinal görsel boyutlarından daha küçük bir filtre görselin üzerinde gezer ve bu görsellerden belirli özellikleri yakalamaya çalışır.



Padding ve Stride Kavramları

- Stride değeri CNN modellerinde parametre olarak değiştirilebilen bir değerdir. Bu değer filtrenin ana görsel üzerinde kaç piksel boyunca kayacağını belirler.
- Bir görsele filtreyi uyguladığımızda boyutlardan dolayı çıktı orijinal görselden daha küçük olur. Bunu önlemek için kullanabileceğimiz yöntem ise padding yani dolgulamadır. Dolgulama işleminde görsele adete bir çerçeve olacakmış gibi dört taraftan da sıfırlar eklenir. Filtrenin boyutuna göre bu sıfır eklenen katmanlar artırılabilir.

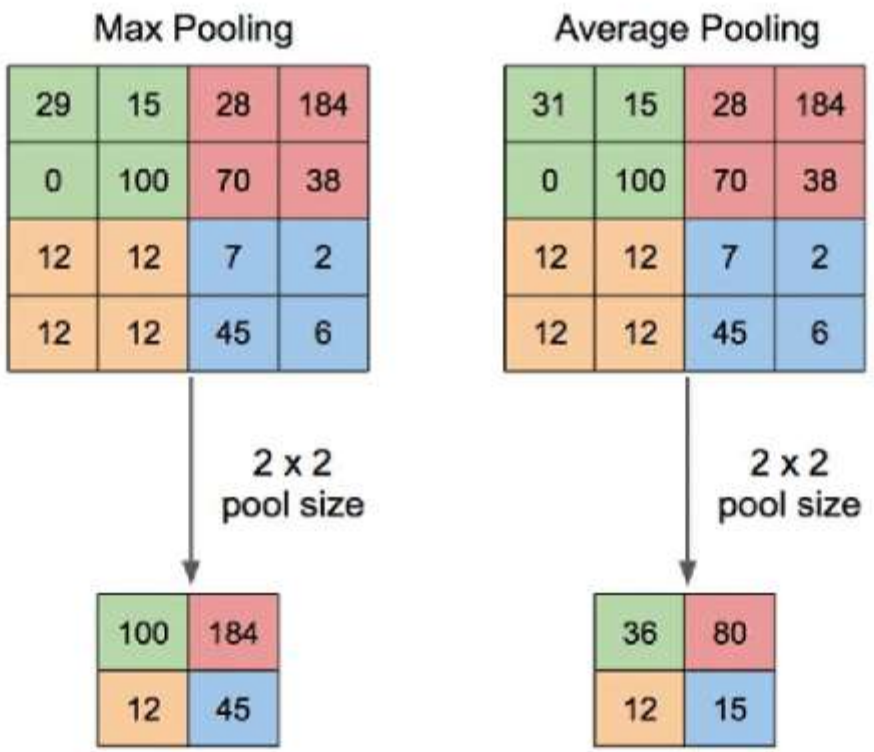
Operation	Filter	Convolved Image
Identity	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
Edge detection	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	
	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	
Sharpen	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	
Box blur (normalized)	$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	
Gaussian blur (approximation)	$\frac{1}{16}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	

Pooling

Convolution mantığı gibi pooling (havuzlama) katmanı da boyutsallığı azaltma amacındadır. Bu sayede hem gereken işlem gücü azalır hem de yakalanan gereksiz özellikler yok sayılarak daha önemli özelliklere odaklanılır. İki farklı pooling tekniği vardır:

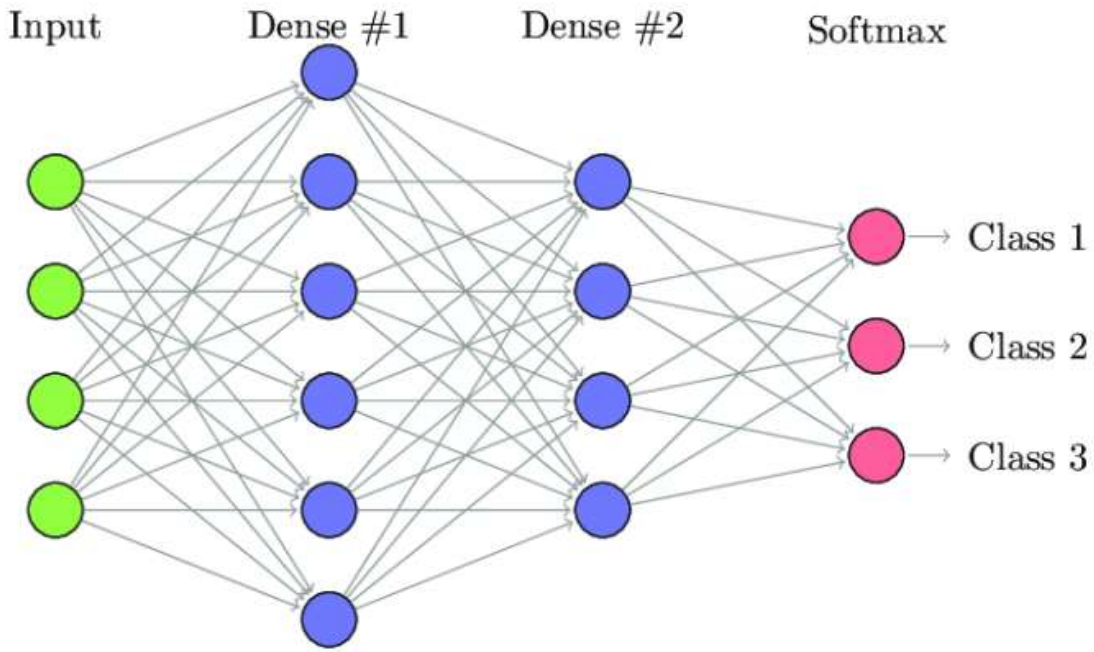
Max. Pooling, elemanların maksimum değerini alarak verilen pencerenin boyutunu tek bir sonuca eşleyerek görüntü boyutunu azaltmak için kullanılır.

Average Pooling, maksimum pooling ile aynıdır ancak maksimum değeri seçmek yerine elemanların ortalamasını alır.



Basit CNN Mimarisi

- CNN'in ilk aşamalarında (Convolution ve Pooling) resmi parçalara ayırıp özellikleri çıkardık. Bu görseldeki yapı ise o özellikleri alıp yorumlama aşamasıdır.
- Vektör Haline Getirme
- Ağırlıklar ve Bias
- Softmax Katmanı



Kaynakça

- https://www.teknoloji.org/cnn-convolutional-neural-networks-nedir/
- https://www.ultralytics.com/tr/glossary/convolutional-neural-network-cnn
- https://bartubozkurt35.medium.com/cnn-convolutional-neural-networks-nedir-a5bafc4a82a1
- https://datakapital.com/blog/konvolusyonel-sinir-aglari-nedir/